

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04
Kode Asprak : AZI

1. Jelaskan apa itu framework Laravel?

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model–View–Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat, rapi, dan terstruktur.

Beberapa karakteristik Laravel:

- Menggunakan arsitektur MVC yaitu memisahkan logika bisnis (Model & Controller) dari tampilan (View).
- Punya ORM untuk mempermudah interaksi dengan database menggunakan sintaks PHP berorientasi objek.
- Menyediakan Routing yang mudah mendefinisikan URL dan action dengan jelas.
- Memiliki Blade Template untuk mempermudah pembuatan tampilan (HTML) yang dinamis.
- Punya banyak fitur bawaan seperti Authentication, Middleware, Migration, Validation, Session, Queue, Mail, dll.

Intinya: Laravel membantu membuat aplikasi web lebih cepat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah di maintenance

2. Sebutkan dan jelaskan istilah yang sering ditemui pada framework Laravel!

- Route untuk Mendefinisikan URL dan menghubungkannya ke Controller atau Closure. Ditulis di routes/web.php (untuk web) dan routes/api.php (untuk API).
- Controller untuk File PHP yang berisi logika bisnis (apa yang dilakukan saat user mengakses route tertentu). Biasanya ada di folder app/Http/Controllers.
- Model untuk Representasi dari tabel di database yang Menggunakan ORM untuk berinteraksi dengan database dan Ada di folder app/Models.
- View yaitu File tampilan (biasanya HTML + Blade) yang ditampilkan ke user. Biasanya ada di resources/views.
- Session untuk Mekanisme untuk menyimpan data sementara per-user di server. Misal untuk menyimpan: login user, cart

3. Jelaskan apa itu session pada Laravel dan cara kerjanya.

Session di Laravel adalah fitur untuk menyimpan data sementara yang terkait dengan user tertentu selama user itu masih dalam 1 sesi (belum logout / belum expired).

Konsep kerja session:

1. Laravel membuat Session ID unik untuk setiap user.
2. Session ID disimpan di cookie pada browser user.
3. Data session sendiri disimpan di server (default: file distorage/framework/sessions), bisa juga di database, Redis, dll.
4. Saat user mengirim request lagi:
 - Browser mengirim cookie berisi Session ID.

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

- Laravel membaca Session ID → mencari data yang tersimpan di server → mengembalikan data itu ke aplikasi.

4. Lakukan pembuatan project Laravel pada komputer anda sendiri. Sertakan SS untuk pertahapnya!

- Buat Project Laravel

```
C:\app\College-Task\Web Programing\InitialTask-TP>mkdir TMod11

C:\app\College-Task\Web Programing\InitialTask-TP>cd TMod11

C:\app\College-Task\Web Programing\InitialTask-TP\TMod11>composer create-project laravel/laravel laravel-session-mvc
Creating a "laravel/laravel" project at "./laravel-session-mvc"
Installing laravel/laravel (v12.10.1)
- Downloading laravel/laravel (v12.10.1)
- Installing laravel/laravel (v12.10.1): Extracting archive
Created project in C:\app\College-Task\Web Programing\InitialTask-TP\TMod11\laravel-session-mvc
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.14.0)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.4)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.3.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.3)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
```

```
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

81 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

  INFO  Preparing database.

Creating migration table ..... 8.77ms DONE

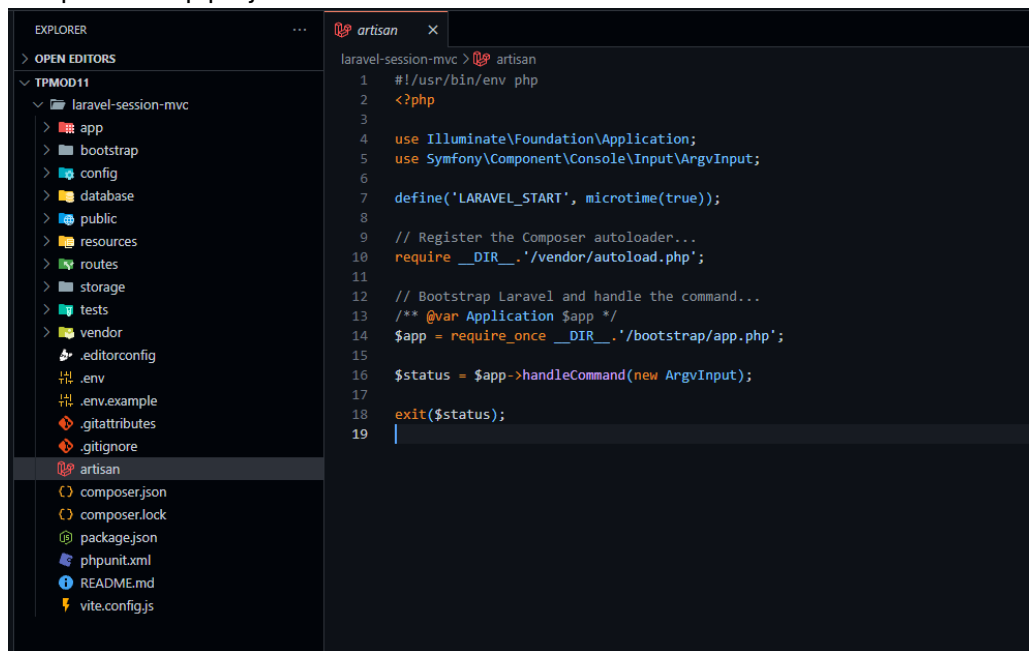
  INFO  Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 20.41ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 7.97ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 16.52ms DONE

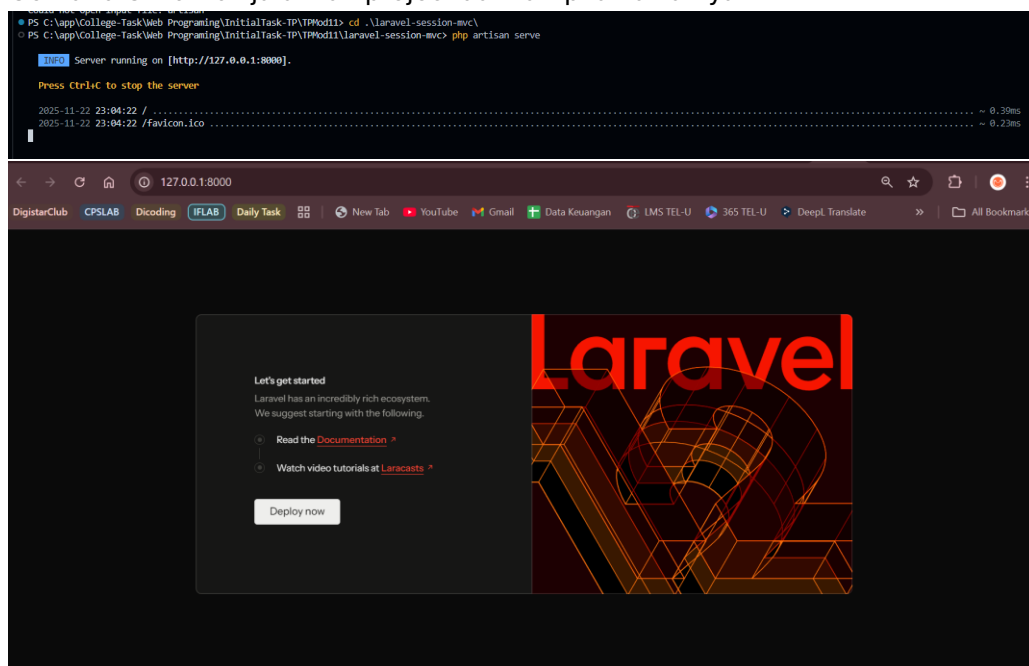
C:\app\College-Task\Web Programing\InitialTask-TP\TMod11>
```

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

Tampilan setup project Laravel

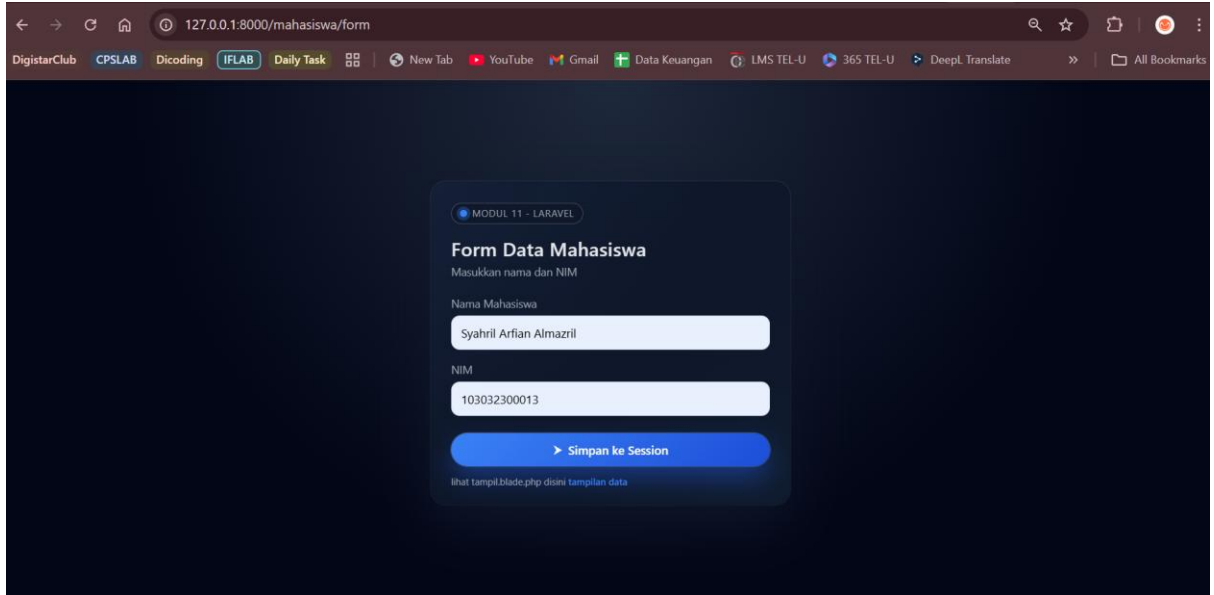


Comand CLI untuk jalankan project dan tampilan awalnya



Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

5. Pada project baru tersebut, buatlah 2 buah halaman sederhana yang menggunakan konsep MVC dan Session Laravel. Spesifikasi halaman yaitu:
- Halaman form untuk input nama dan NIM. Halaman ini digunakan untuk menyimpan nama dan nim kedalam session.



MODUL 11 - LARAVEL

Form Data Mahasiswa

Masukkan nama dan NIM

Nama Mahasiswa

Syahril Arfian Almazril

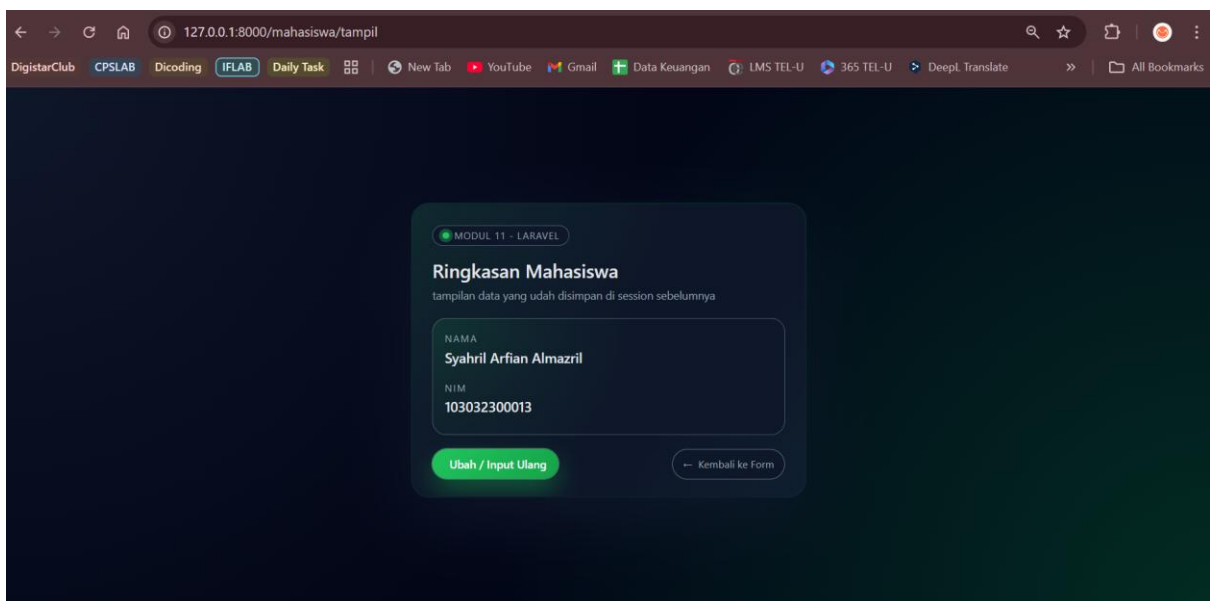
NIM

103032300013

▶ Simpan ke Session

[lihat tampil.blade.php disini tampilan data](#)

- Halaman tampilan untuk menampilkan nama dan NIM yang diinputkan pada halaman pertama. Data berasal dari session.



MODUL 11 - LARAVEL

Ringkasan Mahasiswa

tampilan data yang udah disimpan di session sebelumnya

NAMA

Syahril Arfian Almazril

NIM

103032300013

Ubah / Input Ulang

← Kembali ke Form

- Untuk tampilan dibebaskan yang penting tidak mengandung SARA.

Source Code : <https://github.com/Arfazrll/College-Task/tree/main/Web%20Programing/InitialTask-TP/TPMod11/laravel-session-mvc>

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL

Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

Buat folder mahasiswa

```
PS C:\app\College-Task\Web Programming\InitialTask-TP\TPMod11\laravel-session-mvc> php artisan make:controller MahasiswaController
INFO Controller [C:\app\College-Task\Web Programming\InitialTask-TP\TPMod11\laravel-session-mvc\app\Http\Controllers\MahasiswaController.php] created successfully.
```

MahasiswaController.php

```
MahasiswaController.php X web.php
laravel-session-mvc > app > Http > Controllers > MahasiswaController.php

1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class MahasiswaController extends Controller
8  {
9      public function form()
10     {
11         return view('mahasiswa.form');
12     }
13
14     public function store(Request $request)
15     {
16         $request->validate([
17             'nama' => 'required|string|max:100',
18             'nim' => 'required|string|max:20',
19         ]);
20
21         session([
22             'nama' => $request->nama,
23             'nim' => $request->nim,
24         ]);
25
26         return redirect()->route('mahasiswa.tampil');
27     }
28
29     public function tampil(Request $request)
30     {
31         $nama = session('nama');
32         $nim = session('nim');
33
34         if (!$nama || !$nim) {
35             return redirect()->route('mahasiswa.form')
36                 ->with('error', 'Silakan isi form terlebih dahulu.');
```

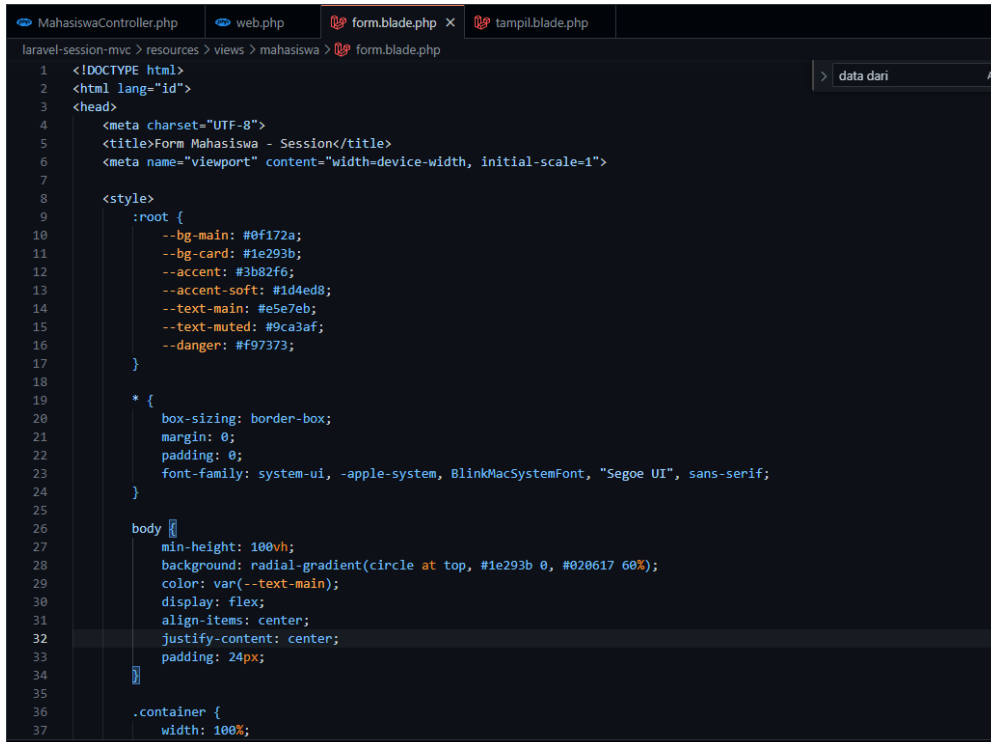
Inisiasi router di web.php

```
laravel-session-mvc > routes > web.php

1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\MahasiswaController;
4
5  Route::get('/mahasiswa/form', [MahasiswaController::class, 'form'])->name('mahasiswa.form');
6  Route::post('/mahasiswa/simpan', [MahasiswaController::class, 'store'])->name('mahasiswa.store');
7  Route::get('/mahasiswa/tampil', [MahasiswaController::class, 'tampil'])->name('mahasiswa.tampil');
```

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

Form.blade.php untuk tampilan form



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Form Mahasiswa - Session</title>
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8   <style>
9     :root {
10       --bg-main: #0f172a;
11       --bg-card: #1e293b;
12       --accent: #3b82f6;
13       --accent-soft: #1d4ed8;
14       --text-main: #e5e7eb;
15       --text-muted: #9ca3af;
16       --danger: #f97373;
17     }
18
19     * {
20       box-sizing: border-box;
21       margin: 0;
22       padding: 0;
23       font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
24     }
25
26     body {
27       min-height: 100vh;
28       background: radial-gradient(circle at top, #1e293b 0, #020617 60%);
29       color: var(--text-main);
30       display: flex;
31       align-items: center;
32       justify-content: center;
33       padding: 24px;
34     }
35
36     .container {
37       width: 100%;
```

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

```
<body>
<div class="container">
  <div class="card">
    <div class="card-inner">
      <div class="badge">
        <span class="badge-dot"></span>
        Modul 11 - Laravel
      </div>

      <h1 class="title">Form Data Mahasiswa</h1>
      <p class="subtitle">
        Masukkan nama dan NIM
      </p>

      @if(session('error'))
        <div class="flash-error">
          <span class="flash-dot"></span>
          <span>{{ session('error') }}</span>
        </div>
      @endif

      @if ($errors->any())
        <div class="error-box">
          <strong>Periksa kembali isian berikut:</strong>
          <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
              <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
          </ul>
        </div>
      @endif

      <form action="{{ route('mahasiswa.store') }}" method="POST">
        @csrf

        <div class="form-group">
          <label for="nama">Nama Mahasiswa</label>
          <input
            id="nama"
            type="text"
            name="nama"
            class="input"
            placeholder="Contoh: Syahril Arfian Almazril"
            value="{{ old('nama') }}"
            required
          >
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="nim">NIM</label>
          <input
            id="nim"
            type="text"
            name="nim"
            class="input"
            placeholder="Contoh: 1101220xxx"
            value="{{ old('nim') }}"
            required
          >
        </div>

        <button type="submit" class="btn">
          <span class="icon">></span>
          <span>Simpan ke Session</span>
        </button>
      </form>

      <p class="helper-text">
        Setelah data tersimpan, kamu bisa membuka halaman
        <a href="{{ route('mahasiswa.tampil') }}" class="link">tampilan data</a>
        untuk melihat nama dan NIM dari session.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

Tampil.blade.php untuk tampilan session

Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel

```
MahasiswaController.php  web.php  form.blade.php  tampil.blade.php X
laravel-session-mvc > resources > views > mahasiswa > tampil.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Data Mahasiswa - Session</title>
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8   <style>
9     :root {
10       --bg-main: #020617;
11       --bg-card: #020617;
12       --accent: #22c55e;
13       --accent-soft: #16a34a;
14       --text-main: #e5e7eb;
15       --text-muted: #9ca3af;
16     }
17
18     * {
19       box-sizing: border-box;
20       margin: 0;
21       padding: 0;
22       font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
23     }
24
25     body {
26       min-height: 100vh;
27       background:
28         radial-gradient(circle at 0 0, #0f172a 0, transparent 50%),
29         radial-gradient(circle at 100% 100%, #022c22 0, #020617 55%);
30       color: var(--text-main);
31       display: flex;
32       align-items: center;
33       justify-content: center;
34       padding: 24px;
35     }
36
37     .container {
38       width: 100%;
39       max-width: 460px;
40     }
41
42     .card {
43       position: relative;
44       background: rgba(15, 23, 42, 0.96);
45       border-radius: 20px;
46       padding: 24px 24px 20px;
47       box-shadow:
48         0 28px 80px rgba(15, 23, 42, 0.95),
49
50     </style>
51 </head>
52 <body>
53 <div class="container">
54   <div class="card">
55     <div class="card-inner">
56       <div class="badge">
57         <span class="badge-dot"></span>
58         Modul 11 - Laravel
59       </div>
60
61       <h1 class="title">Ringkasan Mahasiswa</h1>
62       <p class="subtitle">
63         tampilan data yang udah disimpan di session sebelumnya
64       </p>
65
66       <div class="info-card">
67         <div class="label">Nama</div>
68         <div class="value">{{ $nama }}</div>
69         <div class="value-secondary">
70
71         <div style="height: 12px;"></div>
72
73         <div class="label">NIM</div>
74         <div class="value">{{ $nim }}</div>
75       </div>
76
77       <div class="btn-row">
78         <a href="{{ route('mahasiswa.form') }}" class="btn-primary">
79           <span class="btn-icon"></span>
80           <span>Ubah / Input Ulang</span>
81         </a>
82
83         <a href="{{ route('mahasiswa.form') }}" class="btn-secondary">
84           <span class="btn-icon"></span>
85           <span>Kembali ke Form</span>
86         </a>
87       </div>
88     </div>
89   </div>
90 </div>
91 </body>
92 </html>
```


Tugas Pendahuluan Modul 11 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 – Laravel